21 遺伝の規則性

先に確認

形質＝生物のからだの特徴　遺伝＝親の形質が子に伝わること
遺伝子＝形質を決めるもの(染色体の中にある)　DNA ＝遺伝子の本体
顕性＝子に現れる形質(大文字 A)　潜性＝子に現れない(隠れる)形質(小文字 a)
分離の法則＝対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入る

① 遺伝の用語と分離の法則 ―メンデルのエンドウの実験―

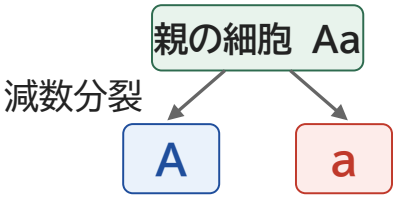
① 純系・対立形質・顕性・潜性



対立形質
同時には現れない
2つの形質
例：丸 ⇔ しわ
黄色 ⇔ 緑色

純系＝何代重ねても親と同じ形質しか出ない。遺伝子は AA・aa (Aa は純系ではない)　**対立形質**＝**同時に現れない** 2 つの形質
顕性形質＝純系どうしの子に**現れる**形質(丸)　**潜性形質**＝子に**現れない**形質(しわ)。消えたのではなく**隠れている**(旧:優性・劣性)
メンデル＝**自家受粉**しやすいエンドウで発見　**★記号**:顕性＝**大文字 A** 、潜性＝**小文字 a** 。
AA・Aa ＝丸、aa ＝しわ

② 分離の法則 ―対の遺伝子が分かれる―



生殖細胞(精子・卵など) A : a = 1 : 1
分離の法則＝生殖細胞ができるとき(減数分裂)、**対になっている遺伝子が分かれて、別々の生殖細胞に入る**こと
→ Aa の親からは A と a の生殖細胞が**同じ数**できる → 受精で組み合わさり、子は **AA・Aa・aa** のどれか

② かけ合わせと遺伝子の組み合わせ ―表で考える―

表の書き方:①親の遺伝子を 1 つずつに分けて、表の**上と左**に書く → ②上と左を組み合わせてマスをうめる → ③マスの数で**比**を出す

① AA × aa (純系どうし)
丸の純系 × しわの純系

	A	A
a	Aa	Aa
a	Aa	Aa

子はすべて Aa
→ **すべて丸**(顕性だけ現れる)

② Aa × Aa (子どうし)
孫に潜性のしわが現れる

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

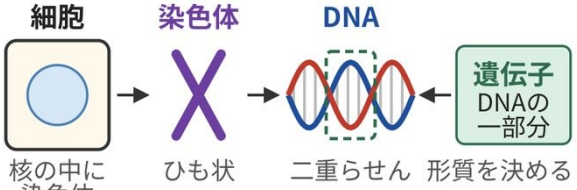
AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1
→ 丸:しわ = 3 : 1

③ Aa × aa
しわの純系とかけ合わせる

	A	a
a	Aa	aa
a	Aa	aa

Aa : aa = 1 : 1
→ 丸:しわ = 1 : 1

③ 染色体・遺伝子・DNA と発展用語 ―本にたとえると―



・本 → **染色体**:核の中にある
・本の文章(情報)→ **遺伝子**:形質を決める
・本の紙(材料)→ **DNA** (デオキシリボ核酸):遺伝子の本体。**二重らせん構造**(**ワトソンとクリック**が発見)

突然変異＝遺伝子がまれに変化し、親にない形質が現れること(進化のきっかけ)
遺伝子組換え＝ほかの生物の遺伝子を組みこみ、新しい性質をもたせる技術
iPS 細胞(山中伸弥博士)＝いろいろな細胞になれる細胞を人工的につくったもの
無性生殖と遺伝＝親の遺伝子(Aa など)が**そのまま**子へ → 形質は変わらない

ここで差がつく

・純系＝ AA・aa　・顕性＝子に現れる(A)／潜性＝隠れる(a)　・分離の法則＝対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞へ
・AA×aa→ すべて Aa (丸)　・Aa×Aa→ 丸:しわ＝ 3 : 1　・Aa×aa→1 : 1　・無性生殖＝遺伝子そのまま　・DNA ＝ワトソンとクリック

21 生物の進化とセキツイ動物

先に確認　**進化**＝長い年月の間に、からだのつくりが変化すること　**地質年代**＝古生代→中生代→新生代　**相同器官**＝もとは同じつくりで、はたらきがちがう器官　**痕跡器官**＝今は使わないが祖先では役立っていた器官　**始祖鳥**＝ハチュウ類と鳥類の中間

❶ 進化（しんか）とは　―セキツイ動物は魚類から、植物は水中から陸上へ―



植物の進化
コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物
（維管束→種子→子房の順に獲得）

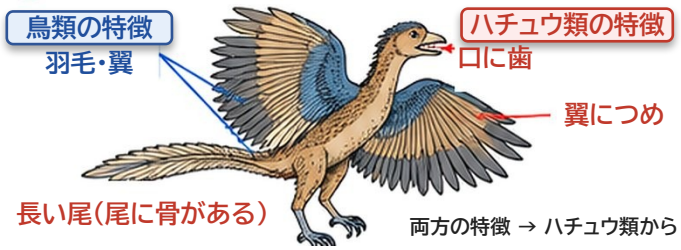
覚え方：**魚→両→ハ→鳥・ホ**。鳥類とホニュウ類はどちらも**ハチュウ類**から

古生代：魚類→両生類→ハチュウ類が出現　**中生代**：ホニュウ類・鳥類が出現（恐竜の時代）　**新生代**：ホニュウ類が繁栄、人類が出現

進化のしくみ：生物には個体ごとにちがい（変異）があり、**環境に合ったもの**が生き残って子に受けつがれる（**ダーウィン**『種の起源』）

❷ 進化の証拠（しょうこ）　―「共通の祖先」から変化した―

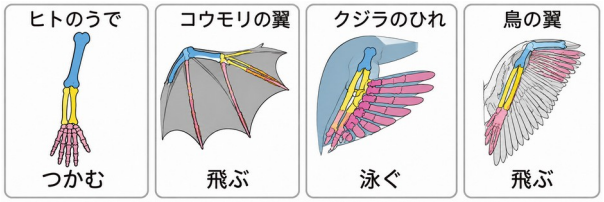
① 始祖鳥（しそちょう）　―中間の特徴をもつ生物―



始祖鳥：**鳥類**の特徴（羽毛・翼）と**ハチュウ類**の特徴（歯・翼のつめ・長い尾）の**両方**をもつ → ハチュウ類から鳥類が進化した証拠

ほかの例：**シーラカンス**（ひれに骨）、**ハイギョ**（えらと肺）、**カモノハシ**（ホニュウ類だが卵を産む）

② 相同器官（そうどうきかん）と痕跡器官（こんせききかん）



骨のつくり（色）は同じ ／ はたらきはちがう

相同器官＝**もとのつくり（骨格）は同じ**で、はたらきがちがう器官（ヒトのうで・コウモリの翼・クジラのひれ・鳥の翼）→ **共通の祖先**から進化した証拠

痕跡器官＝今は使われないが祖先では役立っていた器官（クジラの後ろあしの骨・ヒトの尾骨）→ 祖先はその器官を使っていた証拠

❸ セキツイ動物の分類（ぶんるい）　―共通点は背骨（せぼね）があること―

分類	呼吸	ふえ方	体の表面	体温	例
魚類	えら	卵生（水中・殻なし）	うろこ	変温	フナ・メダカ
両生類	えら→肺・皮膚	卵生（水中・殻なし）	しめった皮膚	変温	カエル・イモリ
ハチュウ類	肺	卵生（陸上・殻あり）	かたいうろこ	変温	トカゲ・ヤモリ・カメ
鳥類	肺	卵生（陸上・殻あり）	羽毛	恒温	ハト・ペンギン
ホニュウ類	肺	**胎生（子宮で育つ）**	体毛	恒温	イヌ・クジラ・コウモリ

両生類：子はえら、親は肺と皮膚で呼吸。殻のない卵・しめった皮膚 → **乾燥に弱く**、水辺をはなれられない　**ハチュウ類**：乾燥を防ぐ**殻のある卵**を陸上に産み、体表は乾燥に強い**かたいうろこ** → 陸上で生活できる

変温＝まわりの温度で体温が変わる　**恒温**＝体温をほぼ一定に保つ　※ 魚類にいちばん近いのは共通点の多い**両生類**　※ イモリ＝両生類、ヤモリ＝ハチュウ類

ここで差がつく
・植物：コケ→シダ→裸子→被子　・動物：魚→両→ハ→鳥・ホ（鳥・ホは**ハチュウ類から**）　・始祖鳥＝両方の特徴
・相同器官＝つくり同じ／痕跡器官＝今は使わない　・変温＝魚・両・ハ／恒温＝鳥・ホ　・ハチュウ類＝**殻のある卵＋かたいうろこ**

補強　遺伝と進化　計算と記述の問題

使う公式きまり
① **分離の法則**:親 Aa の生殖細胞は A：a ＝ 1：1 → 表の上と左に書く
② **見た目**: AA・Aa ＝丸、aa ＝しわ　③ **比→個数**:全体の個数 ÷ 比の合計 × その比
④ **自家受粉**: AA→ 全部 AA 、Aa→AA：Aa：aa ＝ 1：2：1 、aa→ 全部 aa

❶ 遺伝の計算　―表を使って個数を求める―

例 1　Aa × Aa の孫が 800 個できたとき、丸としわは何個？

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

考え方:個数を求めるには、先に「**比**」が必要 → **かけ合わせ表で比を出し、下の表で個数に直す**
①親 Aa を A と a に分け、表の上と左に書く(公式①) ②マスをうめる(AA・Aa・Aa・aa) ③マスの数＝比 → ④見た目に直す(公式②)→ ⑤個数に直す(公式③)

	AA	Aa	aa	合計
① 表のマスの数(比)	1	2	1	4
② 見た目(公式②)	丸	丸	しわ	
③ 見た目の比	丸 ＝ 1＋2 ＝ 3		しわ ＝ 1	4
④ 800÷4 ＝ 200 (比 1 つ分)	200×3 ＝ 600 個		200×1 ＝ 200 個	800 個

答え　丸 600 個・しわ 200 個　検算: 600 ＋ 200 ＝ 800 ✔　**よく出る**:丸 600 個のうち純系(AA)は？ → AA：Aa ＝ 1：2 だから 600÷3 ＝ **200 個**(Aa は 400 個)

❷ ひ孫の代の発展計算　―自家受粉をくり返す―

例 2　孫の代(AA：Aa：aa ＝ 1：2：1)をすべて自家受粉させると、ひ孫の代の比は？

考え方:親が 3 種類あるので 1 つの表では書けない → **1 種類ずつ自家受粉させ(公式④)、最後に足す**。孫を 4 個(AA1・Aa2・aa1)とし、それぞれ **4 個ずつ**子を残すとして表に書く

孫の遺伝子(個数)	自家受粉した子の比	AA	Aa	aa	合計
AA(1 個)	すべて AA	4	0	0	4
Aa(2 個)	1：2：1(2 個分なので 2 倍する)	2	4	2	8
aa(1 個)	すべて aa	0	0	4	4
ひ孫の合計	各列をたてに足す	**6**	**4**	**6**	**16**

答え　AA：Aa：aa ＝ 6：4：6 ＝ 3：2：3　→ 見た目は 丸(3＋2)：しわ(3)＝ 5：3
ちがいに注意:「孫の**丸だけ**(AA：Aa ＝ 1：2)を自家受粉」なら aa の行がないので AA ＝ 6 、Aa ＝ 4 、aa ＝ 2 → **3：2：1**(丸:しわ＝ **5：1**)

❸ テストによく出る記述問題(きじゅつ)　―理由を 1 文で―

Q1　**純系の丸 × しわの子が全部丸になる理由は？**
A　子の遺伝子はすべて Aa で、顕性の丸の形質だけが現れるから。

Q2　**さし木の子が親と同じ形質になる理由は？**
A　無性生殖では、親の遺伝子がそのまま子に受けつがれるから。

Q3　**分離の法則とは？**
A　生殖細胞ができるとき、対の遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ること。

Q4　**相同器官が進化の証拠になる理由は？**
A　もとのつくりが同じなので、共通の祖先から進化したと考えられるから。

Q5　**ハチュウ類が陸上で生活できる理由は？**
A　乾燥を防ぐ殻のある卵を陸上に産み、体表がかたいうろこでおおわれているから。

Q6　**始祖鳥が進化の証拠とされる理由は？**
A　ハチュウ類と鳥類の両方の特徴をもち、ハチュウ類から鳥類が進化したことを示すから。

ここで差がつく
・Aa×Aa→ 丸:しわ＝ 3：1　・丸のうち純系 AA は 1/3　・孫すべて自家受粉→ 3：2：3(丸だけなら 3：2：1)　・比→個数は「全体 ÷ 比の合計 × その比」
・純系か調べる→ aa と交配(しわが出れば Aa)　・記述は「～ため。」と理由を 1 文で

A 問題　21 遺伝の規則性・生物の進化 まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／100

目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 遺伝の基本用語

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 生物のからだの形や性質などの特徴。

(2) 親の形質が子に伝わること。

(3) 形質を決めるもので、染色体の中にある。

(4) 遺伝子の本体である物質(アルファベット 3 文字)。

(5) エンドウの種子の「丸」と「しわ」のように、同時に現れない 2 つの形質。

(6) 自分の花粉で受粉すること。

(7) 自家受粉をくり返しても、親と同じ形質しか現れない個体。

(8) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質。

(9) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れない形質。

(10) 遺伝の規則性を発見した人物。

(11) 対になっている遺伝子が、減数分裂で分かれて別々の生殖細胞に入ること。

(12) 顕性の遺伝子を A 、潜性を a とするとき、子(Aa)に現れる形質は顕性・潜性のどちらか。

2 遺伝の計算

2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) AA × aa の子の遺伝子の組み合わせ。

(2) Aa がつくる生殖細胞の遺伝子とその比。

(3) Aa × Aa の子の遺伝子の組み合わせと比(AA : Aa : aa)。

(4) Aa × Aa の子の形質の比(顕性:潜性)。

(5) Aa × aa の子の形質の比(顕性:潜性)。

(6) Aa × Aa の子が 400 個できたとき、潜性の形質は約何個か。

(7) AA × Aa の子に、潜性の形質は現れるか。

(8) 子(Aa)どうしをかけ合わせてできる「孫」のうち、純系の割合は何分の何か。

3 生物の進化

2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 生物が長い年月の間に代を重ねて変化していくこと。

(2) セキツイ動物が地球上に現れた順に、最初のなかまは何類か。

(3) は虫類と鳥類の中間の特徴をもつ化石生物。

(4) 始祖鳥がもつ鳥類の特徴を 1 つ答えなさい。

(5) 始祖鳥がもつは虫類の特徴を 1 つ答えなさい。

(6) ヒトのうで・鳥の翼・クジラのひれのように、もとは同じつくりで形やはたらきがちがう器官。

(7) ヒトの尾骨のように、今は使われていないが祖先では役立っていた器官。

(8) 植物の進化で、コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物の順に獲得したのは、維管束・種子と何か。

(9) 遺伝子が変化して、親にない形質が現れること。

(10) 古生代・中生代・新生代のうち、ほ乳類と鳥類が出現したのはいつか。

4 遺伝子と技術

2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) DNA の構造の名前。

(2) ある生物の遺伝子を別の生物に組みこむ技術。

(3) 遺伝子を調べて、犯罪捜査や親子鑑定に使う技術。

(4) 体細胞からつくられ、さまざまな細胞に変化できる細胞(アルファベット 3 文字)。

(5) 遺伝子が同じ個体の集まりを何というか。

A 問題　21 遺伝の規則性・生物の進化　選択・穴うめ問題・かけ合わせ表

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 純系の丸としわをかけ合わせると、子がすべて丸になる理由を完成させなさい。

子の遺伝子はすべて(①　　)となり、(②　　)の形質である丸だけが現れるから。

(2) 子(Aa)どうしをかけ合わせると、孫にしわが現れる理由はどれか。　答え(　　)

ア　a どうしが組み合わさる　イ　環境の影響を受けた　ウ　遺伝子が変化した　エ　A が消えた

(3) 分離の法則を完成させなさい。

(①　　)になっている遺伝子が、分かれて別々の(②　　)に入るという法則。

(4) メンデルがエンドウを実験に使った理由はどれか。　答え(　　)

ア　1 世代がとても長い　イ　対立形質がはっきりしている　ウ　自家受粉しない　エ　花がさかない

(5) 自家受粉しないように、おしべを取り除く理由はどれか。　答え(　　)

ア　花粉をふやすため　イ　虫を呼ぶため　ウ　種子を大きくするため　エ　自分の花粉で受粉させない

(6) ある個体が AA か Aa かを調べる方法を完成させなさい。

潜性の純系(aa)とかけ合わせ、子に(①　　)の形質が現れれば(②　　)と判断する。

(7) 相同器官が進化の証拠とされる理由はどれか。　答え(　　)

ア　化石に残りやすいから　イ　もとは同じつくりだから　ウ　はたらきが同じだから　エ　すべての動物にあるから

(8) 始祖鳥が進化の証拠とされる理由を完成させなさい。

(①　　)と(②　　)の両方の特徴をもつから。

(9) セキツイ動物が「水中から陸上へ」進化したといえる根拠はどれか。　答え(　　)

ア　両生類が最後に現れた　イ　えら呼吸の魚類が先に現れた　ウ　肺呼吸の鳥類が先に現れた　エ　ほ乳類が先に現れた

(10) 遺伝子組換えの利点と注意点を完成させなさい。

利点:病気に(①　　)作物などをつくれる。注意点:(②　　)への影響を確かめる。

6　かけ合わせ表　—①～⑤に入るものを答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

Aa × Aa	A	a
A	①	Aa
a	②	③

表から、AA : Aa : aa = 1 :(④): 1 。顕性の形質:潜性の形質 = (⑤): 1 。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　21 遺伝の規則性・生物の進化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　遺伝の基本用語　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 生物のからだの形や性質などの特徴。 **形質**

(2) 親の形質が子に伝わること。 **遺伝**

(3) 形質を決めるもので、染色体の中にある。 **遺伝子**

(4) 遺伝子の本体である物質（アルファベット 3 文字）。 **DNA**

(5) エンドウの種子の「丸」と「しわ」のように、同時に現れない 2 つの形質。 **対立形質**

(6) 自分の花粉で受粉すること。 **自家受粉**

(7) 自家受粉をくり返しても、親と同じ形質しか現れない個体。 **純系**

(8) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れる形質。 **顕性の形質**

(9) 対立形質の純系どうしをかけ合わせたとき、子に現れない形質。 **潜性の形質**

(10) 遺伝の規則性を発見した人物。 **メンデル**

(11) 対になっている遺伝子が、減数分裂で分かれて別々の生殖細胞に入ること。 **分離の法則**

(12) 顕性の遺伝子を A、潜性を a とするとき、子（Aa）に現れる形質は顕性・潜性のどちらか。 **顕性**

2　遺伝の計算　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) AA × aa の子の遺伝子の組み合わせ。 **Aa（すべて）**

(2) Aa がつくる生殖細胞の遺伝子とその比。 **A：a ＝ 1：1**

(3) Aa × Aa の子の遺伝子の組み合わせと比（AA：Aa：aa）。 **1：2：1**

(4) Aa × Aa の子の形質の比（顕性：潜性）。 **3：1**

(5) Aa × aa の子の形質の比（顕性：潜性）。 **1：1**

(6) Aa × Aa の子が 400 個できたとき、潜性の形質は約何個か。 **約 100 個**

(7) AA × Aa の子に、潜性の形質は現れるか。 **現れない**

(8) 子（Aa）どうしをかけ合わせてできる「孫」のうち、純系の割合は何分の何か。 **2 分の 1**

3　生物の進化　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 生物が長い年月の間に代を重ねて変化していくこと。 **進化**

(2) セキツイ動物が地球上に現れた順に、最初のなかまは何類か。 **魚類**

(3) は虫類と鳥類の中間の特徴をもつ化石生物。 **始祖鳥**

(4) 始祖鳥がもつ鳥類の特徴を 1 つ答えなさい。 **羽毛がある（翼がある）**

(5) 始祖鳥がもつは虫類の特徴を 1 つ答えなさい。 **歯がある（翼につめがある・長い尾に骨がある）**

(6) ヒトのうで・鳥の翼・クジラのひれのように、もとは同じつくりで形やはたらきがちがう器官。 **相同器官**

(7) ヒトの尾骨のように、今は使われていないが祖先では役立っていた器官。 **痕跡器官**

(8) 植物の進化で、コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物の順に獲得したのは、維管束・種子と何か。 **子房（果実）**

(9) 遺伝子が変化して、親にない形質が現れること。 **突然変異**

(10) 古生代・中生代・新生代のうち、ほ乳類と鳥類が出現したのはいつか。 **中生代**

4　遺伝子と技術　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) DNA の構造の名前。 **二重らせん構造**

(2) ある生物の遺伝子を別の生物に組みこむ技術。 **遺伝子組換え**

(3) 遺伝子を調べて、犯罪捜査や親子鑑定に使う技術。 **DNA 鑑定**

(4) 体細胞からつくられ、さまざまな細胞に変化できる細胞（アルファベット 3 文字）。 **iPS 細胞**

(5) 遺伝子が同じ個体の集まりを何というか。 **クローン**

A 問題 解答　21 遺伝の規則性・生物の進化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 純系の丸としわをかけ合わせると、子がすべて丸になる理由を完成させなさい。

子の遺伝子はすべて(Aa)となり、(顕性)の形質である丸だけが現れるから。

(2) 子(Aa)どうしをかけ合わせると、孫にしわが現れる理由はどれか。　答え(ア)

ア　a どうしが組み合わさる　イ 環境の影響を受けた　ウ 遺伝子が変化した　エ A が消えた

(3) 分離の法則を完成させなさい。

(対)になっている遺伝子が、分かれて別々の(生殖細胞)に入るという法則。

(4) メンデルがエンドウを実験に使った理由はどれか。　答え(イ)

ア　1 世代がとても長い　イ 対立形質がはっきりしている　ウ 自家受粉しない　エ 花がさかない

(5) 自家受粉しないように、おしべを取り除く理由はどれか。　答え(エ)

ア 花粉をふやすため　イ 虫を呼ぶため　ウ 種子を大きくするため　エ 自分の花粉で受粉させない

(6) ある個体が AA か Aa かを調べる方法を完成させなさい。

潜性の純系(aa)とかけ合わせ、子に(潜性)の形質が現れれば(Aa)と判断する。

(7) 相同器官が進化の証拠とされる理由はどれか。　答え(イ)

ア 化石に残りやすいから　イ もとは同じつくりだから　ウ はたらきが同じだから　エ すべての動物にあるから

(8) 始祖鳥が進化の証拠とされる理由を完成させなさい。

(は虫類)と(鳥類)の両方の特徴をもつから。

(9) セキツイ動物が「水中から陸上へ」進化したといえる根拠はどれか。　答え(イ)

ア 両生類が最後に現れた　イ えら呼吸の魚類が先に現れた　ウ 肺呼吸の鳥類が先に現れた　エ ほ乳類が先に現れた

(10) 遺伝子組換えの利点と注意点を完成させなさい。

利点:病気に(強い)作物などをつくれる。注意点:(生態系)への影響を確かめる。

6　かけ合わせ表　―①～⑤に入るものを答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

Aa × Aa	A	a
A	①	Aa
a	②	③

表から、AA : Aa : aa = 1 :(④): 1 。顕性の形質:潜性の形質 = (⑤): 1 。

①	AA	②	Aa
③	aa	④	2
⑤	3		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

B 問題　21　遺伝の規則性・生物の進化　図から考える問題(メンデルの実験・遺伝の表)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　メンデルの実験　24 点

図 1 は、エンドウの丸い種子の純系と、しわの種子の純系をかけ合わせたときの、子と孫の種子の形を表したものである。

(1) 丸としわのうち、顕性形質はどちらか。(3 点)

ヒント　純系どうしをかけ合わせた子に現れる形質が顕性。

(2) 図 1 の P・Q の生殖細胞がもつ遺伝子を、記号で答えなさい。(各 2 点)

P　　Q

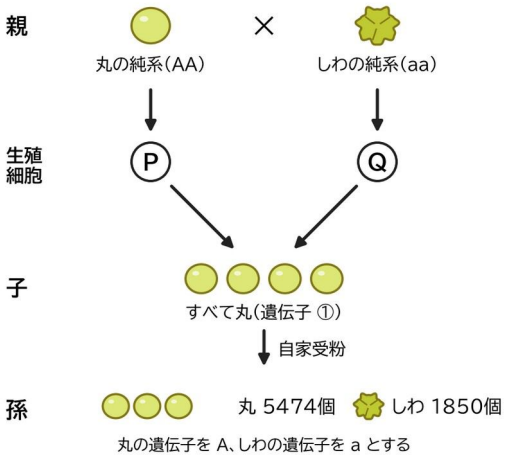
(3) 子の遺伝子の組み合わせ ① を答えなさい。(3 点)

(4) 子の種子が、すべて丸になった理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　子の遺伝子は何？ A と a があると、どちらの形質が現れる？ 文の終わりは「～から。」

(5) 生殖細胞ができるとき、対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ることを何というか。(3 点)

図 1　エンドウの種子の形の遺伝



(6) 孫の丸としわの数の比は、およそどれか。
ア 1：1　イ 2：1　ウ 3：1　エ 1：3 (3 点)

ヒント　5474 ÷ 1850 を計算すると約いくつ？

(7) 孫のしわの種子の遺伝子の組み合わせを答えなさい。(3 点)

2　かけ合わせの表　26 点

図 2 の表 1 は図 1 の子どうし(Aa × Aa)のかけ合わせ、表 2 は Aa としわの純系(aa)のかけ合わせを表している。

(1) 表 1 のア～エにあてはまる遺伝子の組み合わせを答えなさい。(各 1 点)

ヒント　上の遺伝子と左の遺伝子を 1 つずつ組み合わせる。

ア　　イ

ウ　　エ

図 2　かけ合わせの表

表1 Aa × Aa

	A	a
A	ア	イ
a	ウ	エ

表2 Aa × aa

	A	a
a		
a		

(2) 表 1 で、AA：Aa：aa の数の比を答えなさい。(4 点)

ヒント　ア～エの中に、それぞれ何マスあるか数える。

(3) 表 1 で、丸としわの数の比を答えなさい。(3 点)

ヒント　AA と Aa は丸、aa はしわ。

(4) 表 1 のかけ合わせで種子が 800 個できたとすると、しわの種子はおよそ何個か。(4 点)

ヒント　全体を比の合計(3 ＋ 1 ＝ 4)でわり、しわの比(1)をかける。

(5) (4) のとき、丸の種子は 600 個できる。このうち、遺伝子が AA のものはおよそ何個か。(4 点)

ヒント　丸の中では AA：Aa ＝ 1：2 。

(6) 表 2 のかけ合わせでできる種子の、丸としわの数の比を答えなさい。(4 点)

ヒント　表 2 のマスをうめて、Aa と aa を数える。

(7) ある丸の種子をしわの純系とかけ合わせたら、しわの種子もできた。この丸の種子の遺伝子は何か。(3 点)

ヒント　AA × aa なら、子はすべて Aa (丸)になる。

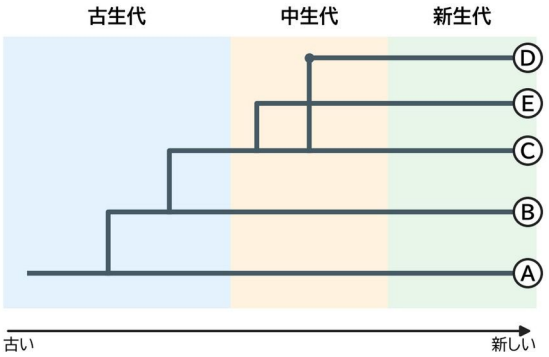
B 問題　21　遺伝の規則性・生物の進化　図から考える問題(セキツイ動物の進化・進化の証拠)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　セキツイ動物の進化　26 点

図 3 は、セキツイ動物の 5 つのなかま A ～ E が、どの時代に現れ、どのように進化してきたかを表したものである。

図 3　セキツイ動物の進化



(1) A・C のなかまの名前を答えなさい。(各 2 点)

ヒント　最初に現れたのは水中で生活するなかま。

A　　C

(2) 鳥類と哺乳類は、A ～ C のどのなかまから進化したと考えられるか。(4 点)

ヒント　D と E の線は、どの線から分かれている？

(3) 中生代に現れたなかまを、A ～ E から 2 つ選びなさい。(3 点)

(4) 始祖鳥は、どのなかまとどのなかまの中間の特徴をもつか。
ア 魚類と両生類　イ ハチュウ類と鳥類　ウ 鳥類と哺乳類(3 点)

(5) 始祖鳥がもつハチュウ類の特徴はどれか。
ア 口に歯がある　イ 羽毛がある　ウ 翼がある(4 点)

(6) ハチュウ類が、両生類とちがって陸上で生活できる理由を、「卵」「うろこ」の 2 語を使って書きなさい。(5 点)

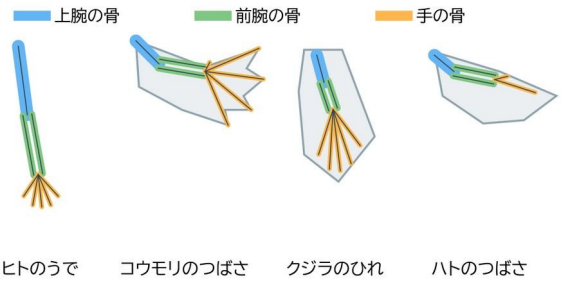
ヒント　卵には何がある？　体の表面は何でおおわれている？　文の終わりは「～から。」

(7) A ～ E のうち、恒温動物を 2 つ選びなさい。(3 点)

4　進化の証拠　24 点

図 4 は、4 種類の動物の前あしにあたる部分の骨格を、骨の種類ごとに色分けして表したものである。

図 4　前あしの骨格



(1) 図 4 のように、形やはたらきはちがうが、もとは同じつくりであったと考えられる器官を何というか。(3 点)

(2) 図 4 からわかることはどれか。
ア 骨の基本的なつくりが同じ
イ はたらきがすべて同じ
ウ 形がすべて同じ(3 点)

ヒント　色分けした骨の並び方を比べる。

(3) 相同器官が、進化の証拠と考えられる理由を、「祖先」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　つくりが同じ ＝ もとは同じ生物から？　文の終わりは「～から。」

(4) 今は使われないが、祖先では役立っていたと考えられる器官(痕跡器官)はどれか。
ア ヒトの尾骨　イ ハトのつばさ　ウ クジラのひれ(3 点)

(5) 生物が、長い年月をかけて代を重ねる間に、形や性質が変化することを何というか。(3 点)

(6) 植物が進化してきた順になっているものはどれか。
ア コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物
イ 被子植物 → 裸子植物 → シダ植物 → コケ植物(4 点)

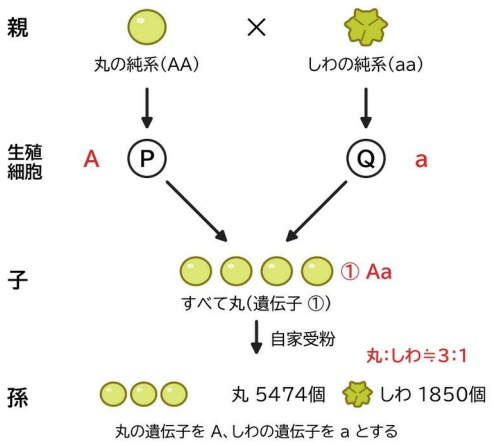
ヒント　水中から陸上へ。種子をつくる植物は、あとから現れた。

(7) 遺伝子の本体である物質を何というか。(3 点)

B 問題 解説　21 遺伝の規則性・生物の進化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　メンデルの実験　24 点

図 1 は、エンドウの丸い種子の純系と、しわの種子の純系をかけ合わせたときの、子と孫の種子の形を表したものである。



(1) 丸としわのうち、顕性形質はどちらか。
答え:丸
考え方:子にはすべて丸が現れた → 丸が顕性形質、しわが潜性形質。

(2) 図 1 の P・Q の生殖細胞がもつ遺伝子を、記号で答えなさい。
答え:P A　Q a
考え方:生殖細胞には、対になった遺伝子の一方だけが入る。AA → A、aa → a。

(3) 子の遺伝子の組み合わせ ① を答えなさい。
答え: Aa
考え方: A の生殖細胞と a の生殖細胞が受精 → Aa。

(4) 子の種子が、すべて丸になった理由を書きなさい。
答え:子の遺伝子はすべて Aa で、顕性の丸の形質だけが現れるから。
考え方: Aa は丸。しわの遺伝子 a は消えたのではなく、かくれている。

(5) 生殖細胞ができるとき、対になっている遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入ることを何というか。
答え:分離の法則
考え方:減数分裂のとき、Aa の A と a が分かれて、別々の生殖細胞に入る。

(6) 孫の丸としわの数の比は、およそどれか。
ア 1:1　イ 2:1　ウ 3:1　エ 1:3
答え:ウ
考え方: 5474 ÷ 1850 ≒ 3 → 丸:しわ ≒ 3:1。

(7) 孫のしわの種子の遺伝子の組み合わせを答えなさい。
答え: aa
考え方:しわ(潜性)が現れるのは、a を 2 つもつ aa のときだけ。

2　かけ合わせの表　26 点

図 2 の表 1 は図 1 の子どうし(Aa × Aa)のかけ合わせ、表 2 は Aa としわの純系(aa)のかけ合わせを表している。

表1　Aa × Aa

	A	a
A	ア AA	イ Aa
a	ウ Aa	エ aa

表2　Aa × aa

	A	a
a	Aa	aa
a	Aa	aa

(1) 表 1 のア～エにあてはまる遺伝子の組み合わせを答えなさい。
答え:ア AA　イ Aa　ウ Aa　エ aa
考え方:表の上と左を組み合わせる。大文字を先に書く。

(2) 表 1 で、AA : Aa : aa の数の比を答えなさい。
答え: 1 : 2 : 1
考え方: AA 1 マス、Aa 2 マス、aa 1 マス → 1 : 2 : 1。

(3) 表 1 で、丸としわの数の比を答えなさい。
答え: 3 : 1
考え方:丸(AA・Aa)が 1 + 2 = 3、しわ(aa)が 1 → 3 : 1。

(4) 表 1 のかけ合わせで種子が 800 個できたとすると、しわの種子はおよそ何個か。
答え: 200 個
考え方: 800 ÷ 4 × 1 = 200 (個)。

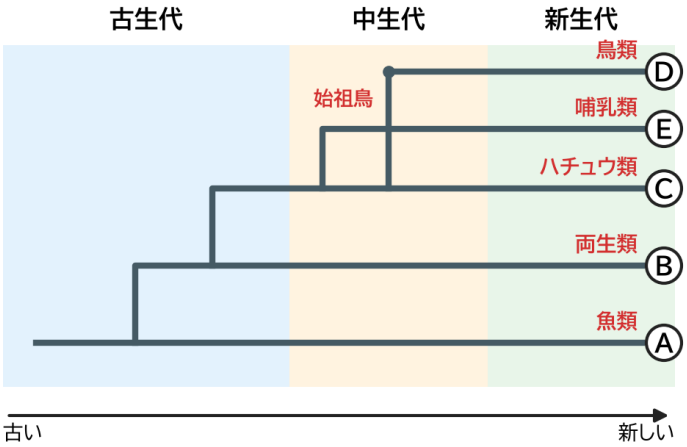
(5) (4) のとき、丸の種子は 600 個できる。このうち、遺伝子が AA のものはおよそ何個か。
答え: 200 個
考え方: 600 ÷ 3 × 1 = 200 (個)。残りの 400 個は Aa。

(6) 表 2 のかけ合わせでできる種子の、丸としわの数の比を答えなさい。
答え: 1 : 1
考え方: Aa が 2 マス(丸)、aa が 2 マス(しわ)→ 1 : 1。

(7) ある丸の種子をしわの純系とかけ合わせたら、しわの種子もできた。この丸の種子の遺伝子は何か。
答え: Aa
考え方:しわ(aa)ができたので、丸の親も a をもつ → Aa。AA ならしわはできない。

3　セキツイ動物の進化　26 点

図 3 は、セキツイ動物の 5 つのなかま A～E が、どの時代に現れ、どのように進化してきたかを表したものである。



(1) A・C のなかまの名前を答えなさい。
答え: A 魚類　C ハチュウ類
考え方: A 魚類 → B 両生類 → C ハチュウ類 → D 鳥類・E 哺乳類 の順に現れた。

(2) 鳥類と哺乳類は、A ～ C のどのなかまから進化したと考えられるか。
答え: C
考え方:鳥類も哺乳類も、ハチュウ類(C)から進化した。

(3) 中生代に現れたなかまを、A ～ E から 2 つ選びなさい。
答え: D・E
考え方:中生代に、哺乳類と鳥類が現れた(恐竜の時代)。

(4) 始祖鳥は、どのなかまとどのなかまの中間の特徴をもつか。
ア 魚類と両生類　イ ハチュウ類と鳥類　ウ 鳥類と哺乳類
答え:イ
考え方:始祖鳥は、ハチュウ類から鳥類が進化したことを示す証拠。

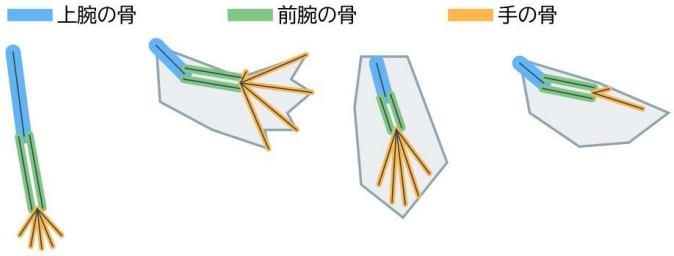
(5) 始祖鳥がもつハチュウ類の特徴はどれか。
ア 口に歯がある　イ 羽毛がある　ウ 翼がある
答え:ア
考え方:鳥類の特徴:羽毛・翼。ハチュウ類の特徴:歯・翼のつめ・骨のある長い尾。

(6) ハチュウ類が、両生類とちがって陸上で生活できる理由を、「卵」「うろこ」の 2 語を使って書きなさい。
答え:殻のある卵を陸上に産み、体の表面がかたいうろこでおおわれていて、乾燥に強いから。
考え方:両生類の卵は殻がなく、皮ふもしめっているので、乾燥に弱く水辺をはなれられない。

(7) A ～ E のうち、恒温動物を 2 つ選びなさい。
答え: D・E
考え方:恒温動物は鳥類と哺乳類。魚類・両生類・ハチュウ類は変温動物。

4　進化の証拠　24 点

図 4 は、4 種類の動物の前あしにあたる部分の骨格を、骨の種類ごとに色分けして表したものである。



形やはたらきはちがうが、骨格のつくりは同じ → 相同器官

ヒトのうで　コウモリのつばさ　クジラのひれ　ハトのつばさ

(1) 図 4 のように、形やはたらきはちがうが、もとは同じつくりであったと考えられる器官を何というか。
答え:相同器官
考え方:ヒトのうで・コウモリのつばさ・クジラのひれ・ハトのつばさは相同器官。

(2) 図 4 からわかることはどれか。
ア 骨の基本的なつくりが同じ
イ はたらきがすべて同じ
ウ 形がすべて同じ
答え:ア
考え方:上腕の骨・前腕の骨・手の骨の並び方が同じ。はたらきや形はちがう。

(3) 相同器官が、進化の証拠と考えられる理由を、「祖先」という語を使って書きなさい。
答え:もとのつくりが同じなので、共通の祖先から進化したと考えられるから。
考え方:共通の祖先から、それぞれの生活に合うように形やはたらきが変化した。

(4) 今は使われないが、祖先では役立っていたと考えられる器官(痕跡器官)はどれか。
ア ヒトの尾骨　イ ハトのつばさ　ウ クジラのひれ
答え:ア
考え方:痕跡器官の例:ヒトの尾骨、クジラの後ろあしの骨。

(5) 生物が、長い年月をかけて代を重ねる間に、形や性質が変化することを何というか。
答え:進化
考え方:進化は、突然変異で生じた形質のうち、環境に合ったものが受けつがれて起こる。

(6) 植物が進化してきた順になっているものはどれか。
ア コケ植物 → シダ植物 → 裸子植物 → 被子植物
イ 被子植物 → 裸子植物 → シダ植物 → コケ植物
答え:ア
考え方:維管束 → 種子 → 子房 の順に、陸上に合ったつくりを手に入れた。

(7) 遺伝子の本体である物質を何というか。
答え: DNA
考え方: DNA (デオキシリボ核酸)。染色体の中にあり、遺伝子の本体である。